Cryptomonnaie



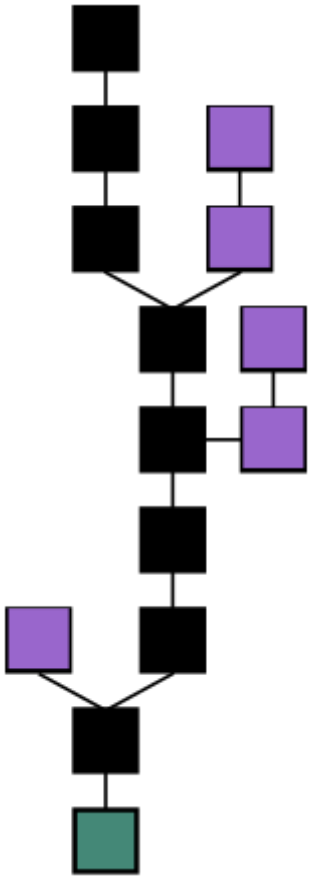
Alexandre DENIS – BTS SIO

1/ Qu’est-ce que « la cryptomonnaie » ?

La cryptomonnaie ou « cryptocurrency » est une monnaie « numérique. La crypto monnaie s’émet de pair à pair (Peer to Peer) et ne passe pas par une banque centrale ou par un quelconque tiers de confiance.

2/ Comment ça marche ?

Une cryptomonnaie repose sur une blockchain ou « chaine de blocs » une sorte de grand livre de compte dépourvu d’autorité central ou de contrôle. Il s’agit d’une base de données distribuée à tous se mettant à jour à intervalles régulier en blocs (d’où blockchain).



Représentation d’une chaine de blocs

La cryptomonnaie utilise des techniques de cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Les utilisateurs disposent d'une paire de clés cryptographiques : une clé privée (seule en leur possession) et une clé publique (partagée avec les autres utilisateurs). Les transactions sont signées numériquement avec la clé privée, et la clé publique permet de vérifier l'authenticité de la transaction.

La validation des transactions : Les transactions sont vérifiées par les mineurs, des utilisateurs qui consacrent leur puissance de calcul à résoudre des problèmes mathématiques complexes. Une fois qu'un mineur trouve la solution, il l'ajoute au bloc de transactions et le diffuse à l'ensemble du réseau. Les autres mineurs vérifient la validité du bloc et, s'ils sont d'accord, l'ajoutent à leur copie de la blockchain.

La récompense des mineurs : En récompense de leur travail, les mineurs reçoivent généralement une quantité de cryptomonnaie nouvellement créée. C'est ce qu'on appelle le minage. Cette récompense sert également à inciter les mineurs à continuer à sécuriser le réseau.

La limitation de l'offre : La plupart des cryptomonnaies ont une offre limitée, ce qui signifie qu'il y a un nombre maximum d'unités qui peuvent être créées. Cela crée une rareté artificielle et peut contribuer à la valeur de la cryptomonnaie.

Les transactions peer-to-peer : Les transactions avec des cryptomonnaies peuvent être effectuées directement entre les utilisateurs, sans l'intermédiaire d'une autorité centrale. Cela permet des transactions rapides et à moindre coût, indépendamment des frontières géographiques.